2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Identificação Humana no Paraná: Processamento de Amostras Biológicas de Cadáveres Custodiadas (2014-2025) e Integração ao Banco Nacional de Perfis Genéticos

K. M. Silva[a,b], T. O. Tanaka[b], R. Maia[b], M. N. Souza[b], T. A. Belo[b]

[a]*Universidade Federal do Paraná*
[b]*Seção de Genética Molecular Forense da Polícia Científica do Paraná*
**Endereço de e-mail para correspondência:keissielly@ufpr.br. Tel.: +55-41-99119-0870.*

Palavras-chave: Genética molecular, Identificação, Desaparecidos, Banco Nacional de Perfis Genéticos, CODIS.

1.INTRODUÇÃO

No âmbito da ciência forense, a elucidação de crimes e a localização de pessoas desaparecidas dependem fundamentalmente de métodos robustos de identificação humana. No cenário da perícia internacional, o Guia de Identificação de Vítimas de Desastres (DVI), desenvolvido em 1984 pela INTERPOL, estabelece critérios rigorosos para esse processo, dividindo-os em identificadores primários e secundários. Os elementos primários integram um método inequívoco de individualização de um determinado sujeito, exigindo o uso da chamada "Tríade de Identificação Humana". Essa tríade é composta por três pilares metodológicos de alta confiabilidade, são eles: Datiloscopia (análise das impressões digitais), Odontologia forense (análise da arcada dentária) e a Genética Molecular Forense (análise do DNA). Embora sejam três métodos distintos, todos eles dependem da comparação ou confronto entre uma amostra vestígio e uma amostra padrão, a qual configura-se por possuir origem conhecida. Os elementos secundários são todos aqueles capazes de atuar de forma complementar na identificação, tais como: tatuagens, cicatrizes, marcas de nascença ou objetos pessoais (INTERPOL,2023).

A dinâmica do processo de decomposição natural do corpo post mortem, somada a variações climáticas, ambientais e à causa da morte, torna a individualização um grande desafio, de modo que os métodos primários baseados em tecidos moles frequentemente se mostram insuficientes (BUTLER, 2005; VIEIRA, 2015; FILHO *et al*., 2022). Quando um cadáver não identificado é encontrado, a triagem inicial por meio da necropapiloscopia é frequentemente inviabilizada por fatores como putrefação extrema, carbonização ou mutilação em desastres em massa. A antropologia forense atua na sequência para estabelecer o perfil biológico do indivíduo, determinando sexo, idade estimada, estatura e ancestralidade (COSTA, 2018). Contudo, o sucesso subsequente da odontologia forense depende da existência prévia de registros radiográficos ou prontuários odontológicos, documentações frequentemente ausentes na realidade pericial brasileira (BUTLER, 2011; SILVA, 2018; MACHADO *et al*., 2021).

É justamente perante o esgotamento ou a impossibilidade dos métodos anteriores que a Genética Molecular Forense se consolida como ferramenta de maior robustez para a identificação humana. Enquanto a maioria das evidências é degradada por diversos fatores extrínsecos, o DNA permanece como código definitivo de individualização. Em cadáveres recentes ou em condições preservadas, as amostras hematológicas assumem papel protagonista como a fonte mais acessível de DNA de alta qualidade. No entanto, quando o cenário evolui para um severo estresse biológico e ambiental que inviabiliza a coleta de sangue, os ossos e dentes tornam-se os principais alvos da aná-

lise molecular. Devido ao isolamento e à densidade de sua matriz mineral, essas estruturas rígidas agem como uma barreira protetora que preserva o DNA endógeno contra a ação destrutiva de fatores externos (CÂNDIDO; FILHO; MOTA, 2022; RODRIGUES; FRANCEZ; GARRIDO, 2022). Assim, a análise genética frequentemente resolve a identificação humana em casos de alta complexidade.

A viabilização dessa tecnologia molecular reflete-se diretamente no panorama da segurança pública e dos direitos humanos, oferecendo uma resposta precisa e eficiente diante do elevado índice de desaparecimentos registrado nos bancos de dados policiais brasileiros, realidade que se estende ao Estado do Paraná. A taxa de desaparecidos no Brasil atinge 39,94 por 100 mil habitantes, totalizando 85.232 pessoas desaparecidas no ano de 2025 (MJSP, 2026). Sob essa ótica, a confirmação da identidade das vítimas por meio do DNA tem dupla função: primeiramente, cumpre um papel humanitário ao garantir às famílias o direito ao luto e a um sepultamento digno; em segundo lugar, viabiliza a própria investigação criminal. Dessa forma, o Estado assegura a justiça e a paz social, permitindo a busca por eventuais responsáveis, além de esclarecer a verdadeira causa da morte.

Entretanto, o estabelecimento desse vínculo nem sempre ocorreu de forma direta e imediata. De acordo com o fluxo histórico da Polícia Científica do Paraná, todos os cadáveres submetidos a exame na Seção de Necropsia Forense devem ter amostras biológicas coletadas e armazenadas na Unidade de Custódia da Seção de Genética Molecular Forense, variando o tecido e o método de conservação conforme o estado do corpo. Contudo, em períodos anteriores, quando a identificação por outros meios era infrutífera e não havia provocação formal da autoridade competente, a amostra biológica permanecia preservada sem ser processada. Esse gargalo começou a ser solucionado a partir de 2025, com a instituição de um fluxo otimizado focado na identificação sistemática por exame genético e na criação de uma natureza de exame específica para o processamento e inserção dos perfis nos bancos de dados.

Diante desse cenário, subsiste a probabilidade de que familiares de pessoas desaparecidas possuam seus perfis genéticos cadastrados no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG), enquanto os restos mortais correspondentes permanecem guardados como passivo não identificado. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo o processamento de amostras hematológicas e ósseas de cadáveres não identificados e não reclamados, registrados pela Unidade de Execução Técnico-Científica (UETC) de Curitiba entre os anos de 2014 e 2025. Busca-se a obtenção e a inserção desses perfis no BNPG por meio do software *Combined DNA Index System* (CODIS 9.0), visando alcançar eventuais coincidências com os perfis de familiares e, consequentemente, viabilizar a identificação civil e a restituição da dignidade a essas vítimas.

2. METODOLOGIA

2.1.Levantamento de dados

Por meio de sistemas informatizados, foi realizado um levantamento do número de cartões de amostras hematológicas e ósseas de cadáveres não identificados entre os anos de 2014 e 2025, preservadas na unidade de custódia da seção de Genética Molecular Forense da Polícia Científica do Paraná. Em seguida, foram eliminados aqueles que eventualmente já houvessem sido processados e inseridos no Banco, além daqueles que já haviam sido identificados por outros métodos. Para cada uma das amostras restantes, um protocolo de Requisição de Exame Pericial (REP) foi aberto no Sistema Gestor de Documentos e Laudos (GDL), bem como uma Ficha de Acompanhamento de Caso (FAC) individual.

Para as amostras processadas cuja obtenção de perfil genético foi viável e passível de inserção no Banco nacional de Perfis genéticos, utilizou-se os sistemas Laudos IML e GDL da Polícia Científica para o rastreio de metadados como: sexo, idade aproximada, grupo étnico, data de encontro do cadáver, local onde o corpo foi encontrado, características secundárias como aspectos físicos e descrição das vestes.

2.2. Processamento das amostras e extração do DNA

O processamento das amostras ocorre de maneira progressiva, respeitando o fluxo de solicitações com prioridade legal, de forma que essas amostras sejam integradas aos lotes de análise de acordo com a capacidade operacional disponível no laboratório.

As amostras hematológicas preservadas em cartão FTA são processadas no perfurador automático *Card Processing Automation 200* (CPA200™) e são amplificadas por meio de PCR Direta. O cartão com o material restante é armazenado como contraprova.

Para as amostras de fragmentos ósseos e dentes, o procedimento requer uma preparação mais morosa. O material é fracionado em porções de aproximadamente 8 3 cm utilizando instrumentos como martelos, facas e cutelos, e posteriormente pulverizado no

moinho misturador MM 400 (Retsch). Esse processo de moagem é indispensável para facilitar a lise celular e a exposição do DNA na matriz óssea, além de contribuir para a eliminação de potenciais inibidores da PCR (DABNEY et al., 2013).

Após a pulverização, uma alíquota de 50µg é pesada e transferida para microtubo, enquanto o volume restante é acondicionado em tubos de 2mL como contraprova.

As amostras que precisam de desmineralização são incubadas com 1mL de EDTA 0,5M pH 8,0 a 37 °C sob agitação de 950 RPM *overnight*. Na sequência, o material é centrifugado, o sobrenadante é descartado e o *pellet* resultante é lavado com água ultrapura.

O isolamento do material genético segue o protocolo *PrepFiler® BTA Automated Forensic DNA Extraction* (Applied Biosystems™). Finalizada a lise, alíquotas de 180µL do sobrenadante são transferidas para novos microtubos e submetidas às fases automatizadas de purificação no robô *ID STARlet* da Hamilton Robotics. Para monitorar possíveis contaminantes no processo, são incluídos controles positivo, negativo e um branco de extração.

Os extratos de DNA purificados e eluidos em placa de 96 poços são encaminhados para a quantificação no sistema de PCR em Tempo Real *QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System for Human Identification* da Applied Biosystems™, utilizando o kit comercial *Investigator® Quantiplex® Pro* fabricado pela QIAGEN.

2.3. Amplificação e eletroforese

A amplificação é feita via PCR direcionada a regiões de microssatélites *Short Tandem Repeats* (STR), com o objetivo de replicar trechos específicos do genoma e gerar bilhões de cópias para análise (BUTLER, 2005). Utiliza-se o kit comercial *PowerPlex® Fusion 6C* fabricado pela Promega, processando em 27 ciclos para as amostras de sangue e em 30 ciclos paras as amostras ósseas no termociclador *Verte™ Thermal Cycl*er da Thermo Fisher Scientific com variação térmica entre 96 °C e 60 °C. E, ao término da ciclagem, as amostras são preservadas sob refrigeração a 4 °C.

O preparo pós-PCR e a distribuição dos reagentes na placa de 96 poços é feito de forma automatizada pelo pipetador automático *MicroLab Prep* da Hamilton Robotics. Nessa etapa, os produtos de amplificação, os controles e o *ladder* são adicionados a uma solução de formamida *Hi-Di™* e padrão de tamanho molecular (*Size Standard*). Para promover a separação das duplas fitas de DNA, a mistura é submetida à desnaturação térmica no termociclador. Na sequência, as amostras desnaturadas são processadas por eletroforese capilar no equipamento 3500 da Applied Biosystems™, utilizando o software *Data Collection* v3.1.

2.4. Análise e inserção no BNPG

Por fim, a análise foi realizada por meio *do software GeneMapper™* ID-X v1.6. E os perfis genéticos considerados válidos pela Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, que são definidos pela presença de, no mínimo, nove dos treze marcadores do sistema *core* CODIS foram inseridos no Banco de Perfis Genéticos por meio do *software* CODIS 9.0.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 229 registros de cadáveres inumados sem identificação. Em seguida, foram eliminados aqueles que eventualmente já houvessem sido processados e inseridos no Banco, além daqueles posteriormente identificados por outros métodos, restando 86 amostras a serem processadas. Até o momento, foram processadas 14 amostras hematológicas e 14 amostras ósseas. Das amostras de sangue em cartão FTA, 13 apresentaram perfil completo, isto é, todos os marcadores do kit *PowerPlex® Fusion 6C System* foram detectados. Destes perfis, 12 eram masculinos e 01 feminino. Em 01 amostra não foi obtido perfil genético viável, essa amostra será então, submetida a um processo de repetição, dessa vez, utilizando as técnicas de extração e amplificação convencionais e não apenas a PCR Direta.

O processamento das amostras ósseas resultou em 08 perfis genéticos completos e 06 perfis inviáveis ou incompletos. Dos resultados completos, 07 são provenientes de cadáveres do sexo masculino e 01 do feminino. As amostras que não obtiveram sucesso na amplificação do perfil serão submetidas a um processo de repetição, desta vez, incluindo a etapa de desmineralização da matriz óssea.

A inviabilidade de obtenção do perfil genético de algumas amostras tanto de sague, quanto de ossos, pode ser explicada pela degradação sofrida ao decorrer do tempo, visto que se tratava de amostras antigas. Além disso, as condições relacionadas a cada caso, como o estado em que o corpo foi encontrado, podem ter contribuído para o processo de degradação.

De todo modo, os perfis considerados completos ou parciais viáveis, ou seja, aquelas que apesar da perda de um ou mais loci, atingem no mínimo 9 dos 13 marcadores CODIS foram inseridos no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Para isso, o levantamento de metadados de cada caso em particular fe-

z-se extremamente necessário de forma a garantir a confiabilidade das informações ali registradas para cada SML/SMAP.

Considerando o baixo número de amostras processadas até o momento, e a recente inserção dos perfis, nenhum *rank*, ou seja, nenhuma compatibilidade de perfis obtidos de uma amostra vestígio com uma amostra padrão de familiar inserido no banco foi observado até então.

Caso algum *rank* venha a ser observado futuramente, entre estas ou entre os seguintes perfis a serem processados e inseridos, será necessário realizar a repetição tanto da amostra vestígio quanto da amostra padrão dos familiares cujo perfil foi compatível, bem como a reanálise. Este protocolo é feito para todos os *ranks* que acontecem no banco e garante a confiabilidade dos resultados obtidos eliminando o risco de falsos positivos de forma a assegurar a integridade do processo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho reitera a Genética Molecular Forense como ferramenta indispensável e de máxima robustez para a identificação humana, especialmente nos cenários complexos onde os demais métodos esgotam suas possibilidades. O processamento sistemático do alto número de passivo das amostras de sangue e ósseas da UETC Curitiba vem nos permitindo transformar vestígios biológicos guardados em dados digitais e catalogados de forma segura.

Ainda que a degradação por ação do tempo e dos fatores *post-mortem* se mostrem como um desafio técnico para obtenção dos perfis, a metodologia de automação nos processos e as repetições realizadas geram o máximo possível de perfis viáveis, para que a inserção no banco seja bem-sucedida.

Embora nenhum *rank* tenha sido observado até agora, as expectativas e projeções para a sequência do trabalho são bastante promissores para os próximos processamentos e inserções, de forma que seja possível viabilizar a identificação de cadáveres anônimos e devolver sua dignidade e o direito ao luto das famílias de pessoas desaparecidas, materializando compromisso da Polícia Científica do Paraná com os direitos humanos e a segurança pública.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAUJO, S. K. **Estudo das aplicações forenses do DNA na obtenção da identificação humana.** 2017. 27 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/desaparecidos/politica-nacional>. Acesso em: 25 de maio 2026.

BUTLER, J. M. **Advanced topics in forensic DNA typing**: methodology. San Diego, CA: Academic Press, 2011.

BUTLER, J. M. **Forensic DNA typing**. 2. ed. Londres: Elsevier Academic Press, 2005.

CÂNDIDO, I. M.; FILHO, C. R. D.; MOTA, M. F. Coleta e preservação dos vestígios biológicos. *In*: FILHO, C. R. D.; FRANCEZ, P. A. C. **Introdução à biologia forense**.

3. ed. Campinas: Millenium Editora, 2022. p. 441-472.

COSTA, L. R. S. Identificação médico-legal. *In*: JOBIM, L. F.; COSTA, L. R. S.; SILVA, M.; JOBIM, M. S. L. **Identificação humana**: identificação médico legal, perícias odontológicas, identificação humana pelo DNA. 3. ed. Campinas: Millenium Editora, 2018. p. 1-91.

DABNEY, J. *et al*. Complete mitochondrial genome sequence of a Middle Pleistocene cave bear reconstructed from ultrashort DNA fragments. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, USA, v. 110, n. 39, p. 15758–15763, 2013.

FILHO, C. R. D.; FRANCEZ, P. A. C.; FILHO, S. J. M. R.; BOTTEON, V. W.

Entomologia forense. *In*: FILHO, C. R. D.; FRANCEZ, P. A. C. **Introdução à biologia forense**. 3. ed. Campinas: Millenium Editora, 2022. p. 121-226.

GARRIDO, R. G.; RODRIGUES, E. L. O Banco de Perfis Genéticos Brasileiro Três Anos após a Lei nº 12.654. **Revista de Bioética y Derecho**, Barcelona, n. 35, p. 94-107, 2015.

INTERPOL. **Disaster victim identification guide**. [S. l.]: Interpol, nov. 2023. Disponível em: <https://www.interpol.int/How-we-work/Forensics/Disaster-Victim-Identification-DVI>. Acesso em: 15 maio 2026.

MACHADO, C. E. P.; FLORES, M. R. P.; LIOI, P.; SILVA, R. H. A. Odontologia

legal. *In*: VELHO, J. A.; GEISER, G. C.; ESPINDULA, A. **Ciências forenses**: uma introdução às principais áreas da criminalística moderna. 4. ed. São Paulo: Millennium Editora, 2021. p. 87-104.

PARANÁ. **Secretaria De Estado De Segurança Pública.** Polícia Científica do Paraná. Sistema GDL – Gestor de Documentos e Laudos.

SILVA, R. C. F. **Desenvolvimento de kit e protocolo alternativos para coleta e extração de DNA de amostras forenses e restos mortais degradados**. 2018. 98 f. Tese (Doutorado na Rede Nordeste de Biotecnologia) – Instituto de Química e Biotecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2018.

VIEIRA, C. S. R. **Estudo tafonômico da influência de diversos ambientes na decomposição cadavérica e na degradação óssea em modelos animais e implicações no cálculo do intervalo post-mortem**. 2015. 69 f. Dissertação (Mestrado em Evolução e Biologia Humanas) – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2015.